EXERCIȚII

1. Fie aplicația liniară $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, definită prin:

a) $T(x, y, z) = (x + y + z,\ x - y + 2z)$

b) Determinați matricea asociată lui Tîn bazele canonice.

c) Determinați $\ker\ (T)$și $\mathrm{Im}\ (T)$.

d) Verificați teorema dimensiunii:

$$\dim\ (\ker\ T) + \dim\ (\mathrm{Im}\ T) = \dim\ (\mathbb{R}^3)$$

2. Fie $T: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, definit prin:

$$T(x, y) = (2x - y,\ x + y)$$

a) Arătați că Teste un endomorfism.

b) Determinați dacă Teste injectiv.

c) Determinați dacă Teste surjectiv.

d) Este Tun izomorfism?

3. Fie aplicația liniară $T: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, definită prin:

$$T(x, y) = (x + 2y,\ 3x + y)$$

Se consideră bazele:

- $B = \{(1,0), (0,1)\}$(baza canonică)
- $B' = \{(1,1), (1, -1)\}$

a) Determinați matricea lui Tîn baza B.

b) Determinați matricea de schimbare de bază de la B'la B.

c) Determinați matricea lui Tîn baza B'.

4. Fie aplicația liniară $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, dată de:

$$T(x, y, z) = (x + y,\ y + z,\ x + z)$$

a) Determinați $\ker(T)$.

b) Determinați $\mathrm{Im}\,(T)$.

c) Stabiliți dacă Teste injectiv.

d) Stabiliți dacă Teste surjectiv.

5. Fie $T: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$definită prin:

$$T(x, y) = (x, 0)$$

a) Arătați că Teste o proiecție.

b) Determinați subspațiul pe care se face proiecția și direcția proiecției.

c) Determinați matricea lui T.

d) Determinați dacă $T \circ T = T$.

Apoi, fie $S: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, definită prin:

$$S(x, y) = (x, -y)$$

e) Arătați că Seste o simetrie.

f) Determinați dreapta față de care se face simetria.

6. Fie $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, cu matricea în baza canonică:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Determinați $\ker(T)$și $\mathrm{Im}\,(T)$.

b) Verificați teorema dimensiunii.

c) Stabiliți dacă T este injectiv sau surjectiv.

d) Determinați dacă T este o proiecție sau o simetrie (justificați).